

Secure Battery Identity Chip

Secure element berbasis PUF untuk autentikasi baterai pada ekosistem tukar baterai kendaraan listrik

NAMA TIM

[Nama Tim]

KETUA

Guntur Sulistyo

guntursulistyo@mail.ugm.ac.id

ANGGOTA

Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi

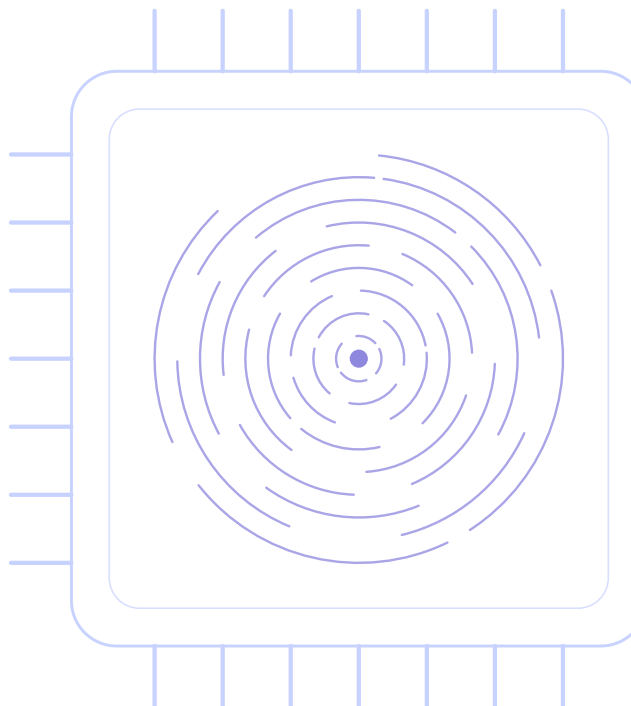
dimaseryanahnaaffahrezi@mail.ugm.ac.id

Muhammad Muqtada Alhaddad

muhammadmuqtadaalhaddad@mail.ugm.ac.id

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM



1. Executive Summary

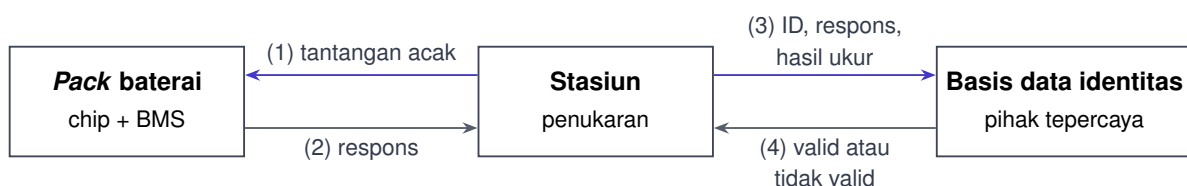
Setiap hari, pengendara motor listrik menukar baterai kosong dengan baterai penuh di stasiun penukaran dalam hitungan menit. Baterai tersebut merupakan aset bersama yang berpindah dari satu pengendara ke pengendara lain dan dapat melewati beberapa operator dengan sistem yang berbeda. Saat menerima sebuah baterai, stasiun hanya dapat membaca data yang dilaporkan baterai itu sendiri sehingga keaslian dan catatan pemakaiannya tidak dapat dibuktikan. Baterai palsu atau bekas yang dirakit ulang tanpa standar dapat lolos ke jaringan dan berisiko memicu kebakaran. Jumlah siklus pemakaian juga dapat diubah agar baterai tua tampak baru, seperti odometer mobil bekas yang diputar mundur. Dengan jumlah motor listrik yang telah mencapai sekitar 168 ribu unit pada akhir 2024 [1], kebutuhan akan identitas baterai yang dapat diverifikasi lintas operator akan terus bertambah.

Kami mengusulkan Secure Battery Identity Chip, chip keamanan kecil yang ditanam di dalam setiap *pack* baterai. Chip ini memiliki “sidik jari” alami dari variasi fabrikasi silikon yang tidak pernah disimpan, sehingga tidak ada kunci di memori chip yang dapat dibaca atau disalin. Saat baterai masuk, stasiun mengirim tantangan acak yang hanya dapat dijawab dengan benar oleh chip asli. Catatan pemakaian bersumber dari pengukuran stasiun ketika mengisi daya baterai dan disimpan di basis data identitas yang dikelola lembaga penjamin keaslian. Jika chip mendeteksi upaya pembongkaran atau gangguan listrik, chip berhenti menjawab dan basis data memblokir identitasnya secara permanen.

Riwayat di basis data tersebut hanya bermakna apabila setiap baterai memiliki identitas yang tidak dapat dipalsukan, karena tanpa identitas tersebut riwayat baterai asli dapat ditempelkan pada baterai palsu. Identitas ini harus diwujudkan sebagai chip di dalam *pack*, satu-satunya komponen yang ikut berpindah bersama baterai dan dapat dirancang untuk menahan serangan fisik. Keamanan menjadi dasar rancangan sejak awal, dengan setiap blok chip dirancang terhadap ancaman tertentu (Bagian 5).

Chip yang dirancang	<i>Secure element</i> tanpa memori non-volatil berisi <i>Ring-Oscillator PUF</i> dengan <i>fuzzy extractor</i> , HMAC-SHA-256 berbasis baseline TT07 [2], <i>FSM challenge-response</i> , dan monitor <i>tamper</i> . Target ASIC SKY130.
Target pengguna	Operator stasiun dan penyedia sewa baterai (pemeriksa), produsen baterai dan BMS (pemasang chip), serta lembaga penjamin keaslian (pengelola basis data identitas). Adopsi dapat didorong melalui standar identitas baterai.
Dampak	Baterai yang tidak dikenal ditolak sebelum diserahkan (keselamatan). Nilai sisa dan garansi ditentukan dari riwayat yang tepercaya (ekonomi). Akar kepercayaan dirancang di dalam negeri (kemandirian).
Demo prototipe	FPGA DE10-Nano. Baterai asli diterima, kloningan dan respons lama ditolak, serta pembongkaran membuat identitas diblokir (target R1–R5).

Kebaruan usulan ini terletak pada pembagian peran yang tegas. Chip membuktikan identitas, stasiun mengukur, dan basis data mengingat. Dengan pembagian ini, chip tetap kecil, tanpa memori non-volatil, tanpa kunci tersimpan, dan dapat diverifikasi oleh operator mana pun.



Gambar 1. Alur verifikasi baterai di stasiun penukaran.

2. Problem Statement

2.1 Latar Belakang

Percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diatur melalui Perpres No. 55 Tahun 2019 dan perubahannya, Perpres No. 79 Tahun 2023 [3, 4]. Hingga Desember 2024, jumlah kendaraan listrik roda dua telah mencapai sekitar 168 ribu unit, lebih dari dua kali jumlah roda empat [1]. Untuk segmen ini dikembangkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Pada model tukar baterai, pengendara tidak memiliki baterai. Baterai milik operator atau penyedia sewa, diisi di stasiun, lalu diserahkan kepada pengendara berikutnya. Dengan demikian, baterai lebih banyak berada di tangan pengendara daripada di bawah pengawasan pemiliknya. Badan usaha SPBKLU cukup memiliki NIB dan nomor identitas SPBKLU tanpa izin usaha penyediaan tenaga listrik [5], sehingga operator dengan sistem yang berbeda dapat terus bertambah. Di tingkat global, Regulasi Baterai Uni Eropa 2023/1542 mewajibkan paspor baterai digital, termasuk untuk baterai kendaraan ringan [6]. Identitas baterai yang dapat diverifikasi mulai menjadi kebutuhan yang diatur.

2.2 Tiga Masalah Inti

Baterai tukar berperilaku seperti dokumen berharga yang terus berpindah tangan. Keaslian dan riwayatnya harus dapat dibuktikan setiap kali berpindah, dengan pemeriksaan elektronik di setiap stasiun. Tiga masalah muncul dari kebutuhan tersebut.

- P1. Keaslian baterai tidak dapat dibuktikan secara independen.** Nomor seri, label, dan kode QR mudah disalin, sedangkan autentikasi milik operator hanya berlaku di jaringannya sendiri. Pihak yang mencari keuntungan dapat menyerahkan baterai palsu di stasiun dan membawa pulang baterai asli. Operator kehilangan aset, sedangkan pengendara berikutnya menerima baterai dengan sel yang berisiko mengalami *thermal runaway*.
- P2. Riwayat baterai bergantung pada pengakuan baterai itu sendiri.** Jumlah siklus dan kondisi kesehatan dilaporkan oleh BMS di dalam *pack*, yang dapat diprogram ulang sebelum baterai dijual kembali. Nilai sisa, klaim garansi, dan keputusan keselamatan pun didasarkan pada data yang salah. Riwayat yang benar juga tidak berguna apabila tidak terikat pada baterai fisik yang tepat.
- P3. Kepercayaan tidak berlaku lintas operator.** Operator yang bersaing cenderung tidak mempercayai basis data milik pesaingnya. Ketika baterai mulai distandarkan antaroperator, baterai yang ditolak di satu jaringan dapat beredar di jaringan lain. Pembeli baterai bekas, pihak daur ulang, dan penjamin garansi juga tidak memiliki sumber netral untuk memeriksa riwayatnya.

2.3 Alasan Diperlukannya Chip

Identitas baterai tidak dapat diserahkan kepada perangkat lunak. Pihak yang ingin memalsukan baterai memegang perangkatnya langsung dengan waktu tidak terbatas, sehingga pemeriksaan berbasis perangkat lunak dapat dilewati dengan memprogram ulang firmware. Kunci rahasia yang tersimpan di memori flash dapat diekstrak melalui *probing* atau injeksi kesalahan (*fault injection*) [7]. Kunci dari satu baterai asli tersebut kemudian dapat disalin ke banyak baterai palsu yang memakai identitas yang sama. Karena itu, akar kepercayaan harus berada di silikon dengan tiga syarat. Kunci tidak boleh tersimpan di dalam chip [8, 9], perhitungan kriptografi harus terisolasi dari firmware, dan chip harus mampu merespons serangan fisik tanpa bantuan perangkat lain. Chip asli yang dipindahkan ke *pack* lain atau dikabelkan ke banyak *pack* palsu tetap dapat menjawab tantangan.

Ruang gerak serangan tersebut dipersempit di tingkat sistem dengan mencocokkan hasil ukur sel oleh stasiun terhadap riwayat identitasnya, sehingga perubahan yang janggal dapat ditandai (Bagian 5).

2.4 Kesenjangan Solusi yang Tersedia

Pendekatan	Tahan kloning	Tahan serangan fisik	Kunci tidak tersimpan	Enrolment pihak netral	Dapat diaudit
Nomor seri, label, kode QR	✗	✗	—	●	✓
Kunci di firmware BMS	✗	✗	✗	✗	●
IC autentikasi baterai komersial	✓	✓	✗	●	✗
Usulan	✓	●	✓	✓	✓

IC autentikasi baterai komersial tahan kloning dan serangan fisik. Namun, kuncinya ditanam ke memori chip melalui rantai *provisioning* vendor, sehingga pihak netral sulit melakukan enrolment atau mengaudit akar kepercayaannya tanpa melibatkan vendor. Pada usulan ini, kunci diturunkan dari PUF dan tidak pernah ditanam ke chip. Enrolment dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga penjamin keaslian. Desain chip juga dapat diperiksa karena dibangun dari baseline terbuka.

2.5 Rumusan Masalah dan Kebutuhan Desain

Perancangan diarahkan untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu bagaimana membangun *secure element* yang memenuhi lima kebutuhan berikut dengan area cukup kecil untuk ditanam di setiap pack baterai. Semua angka pada tabel berikut adalah target yang akan diukur selama pengembangan.

ID	Kebutuhan	Target	Metode pengukuran
R1	Identitas tidak dapat dikloning	Kunci dari PUF dan tidak tersimpan. Kunci identik pada ≥ 1.000 regenerasi (suhu ruang), <i>inter-distance</i> mendekati 50%	Hash kunci tiap regenerasi dan jarak Hamming antar-lokasi RO
R2	Autentikasi yang segar	Respons lama selalu ditolak, waktu respons < 50 ms	Uji <i>replay</i> dan penghitungan siklus
R3	Riwayat yang tepercaya	Riwayat dicatat stasiun ke basis data identitas. Perubahan karakteristik yang janggal ditandai	Skenario demo dengan basis data emulasi
R4	Gagal dengan aman	<i>Glitch</i> clock atau casing terbuka $\rightarrow$ register kunci sementara dikosongkan dan chip terkunci	Rekonfigurasi PLL dan pin <i>tamper</i> di board
R5	Ringan dan siap ASIC	Tanpa NVM, tanpa DSP, $< 15\%$ ALM Cyclone V	Sintesis Quartus dan Yosys

3. Proposed Chip

3.1 Konsep Sistem dan Pembagian Peran

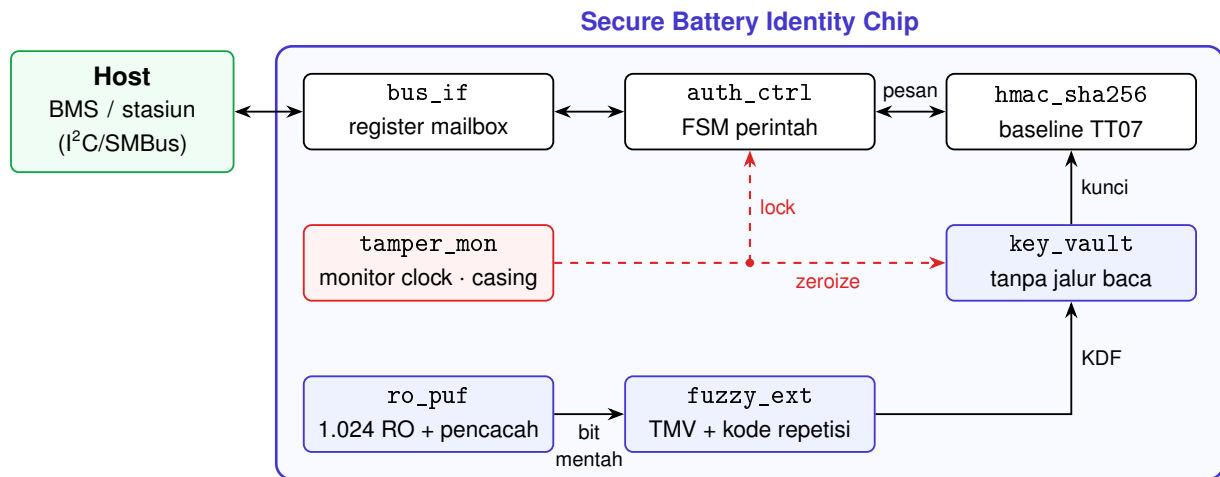
Sistem pada Gambar 1 melibatkan tiga pihak dengan peran terpisah.

- **Chip di dalam pack** — membuktikan identitas melalui *challenge–response*, tidak menyimpan kunci, dan berhenti menjawab saat mendeteksi serangan.
- **Stasiun** — membangkitkan *nonce*, mengukur kondisi baterai (kapasitas dan resistansi dalam) saat mengisi, dan menolak baterai yang tidak lolos verifikasi.

- **Basis data identitas** — dikelola pihak tepercaya, menyimpan data enrolment di dalam modul keamanan (HSM), memverifikasi respons, dan mencatat riwayat setiap baterai dari hasil pengukuran stasiun.

Riwayat yang dibangun dari pengukuran stasiun tidak dapat dipalsukan oleh BMS yang diprogram ulang (P2). Setiap identitas juga memiliki riwayat karakteristik sel, sehingga chip asli yang dipindahkan ke pack lain akan terlihat sebagai perubahan kapasitas atau resistansi yang janggal (Bagian 5).

3.2 Arsitektur Chip



Gambar 2. Arsitektur chip. Blok biru menangani kunci dan tidak memiliki jalur baca ke bus. Blok merah memantau serangan, menghapus kunci (*zeroize*), dan mengunci FSM (*lock*).

3.3 Protokol Enrolment dan Verifikasi

1. **Enrolment** — dilakukan sekali di pabrik baterai, dalam lingkungan tepercaya. Chip membangkitkan *helper data* publik, lalu kunci turunannya diserahkan sekali ke HSM basis data identitas melalui mode enrolment. Setelah itu, logika chip menonaktifkan mode enrolment secara permanen. Basis data juga mencatat karakteristik awal *pack*.
2. **Verifikasi** — dilakukan pada setiap penukaran. Stasiun mengirim *nonce* 256-bit. Chip membangkitkan ulang kunci, menghitung $\text{HMAC}(K, \text{nonce} \parallel \text{ID})$ [10], lalu langsung menghapus kunci. Stasiun meneruskan ID, *nonce*, respons, dan hasil ukur ke basis data identitas, yang menjawab *valid* atau *tidak valid* sekaligus memperbarui riwayat. Stasiun tidak pernah memegang kunci chip mana pun.

4. Technical Design

4.1 Rincian Modul RTL

Modul	Fungsi dan pendekatan RTL
bus_if	Register <i>mailbox</i> (CMD, STATUS, NONCE[256], RESP[256], ID, HELPER). Menggunakan AXI-Lite pada prototipe FPGA dan I ² C/SMBus pada ASIC.
auth_ctrl	FSM perintah GET_ID, AUTH(<i>nonce</i>), dan STATUS. Mode ENROLL hanya aktif sekali. Semua perintah ditolak saat <i>lock</i> .
hmac_sha256	Inti SHA-256 iteratif [11] dari baseline TT07 (1 ronde/siklus) dengan <i>wrapper</i> HMAC (ipad/opad).
ro_puf	1.024 <i>ring oscillator</i> (512 pasangan pembanding) dengan 16 pencacah paralel. Penempatan dikunci dengan LogicLock agar simetris.
fuzzy_ext	<i>Temporal majority voting</i> dan kode repetisi ($n = 3$) dengan <i>helper data</i> publik [12], mengubah 512 bit mentah menjadi 170 bit stabil. Kunci $K = \text{SHA-256}(\text{bit stabil} \parallel \text{helper data})$, sehingga <i>helper data</i> yang dimanipulasi selalu menghasilkan kunci salah.
key_vault	Register kunci tanpa jalur baca. Kunci hanya ada selama satu autentikasi (orde milidetik), lalu dihapus.
tamper_mon	Monitor frekuensi clock terhadap osilator internal dan pin sakelar casing yang memicu <i>zeroize</i> dan <i>lock</i> . Sensor <i>canary</i> timing untuk <i>glitch</i> tegangan bersifat eksploratif.

4.2 Implementasi, Sumber Daya, dan Daya

Prototipe FPGA. Chip dijalankan pada *fabric* Cyclone V di DE10-Nano [13]. Prosesor ARM (HPS) pada board yang sama menjalankan emulasi BMS, stasiun, dan basis data identitas dalam Python, yang terhubung ke chip melalui *Lightweight HPS-to-FPGA bridge*. Antarmuka yang sederhana dan tanpa NVM juga memungkinkan IP ini diintegrasikan sebagai blok tambahan pada baseline chip penyelenggara [14].

Sumber daya	Estimasi awal	Kapasitas DE10-Nano
Logic (ALM)	$\approx 4.000\text{--}6.000$ (<15%)	41.910 ALM
Register (FF)	$\approx 3.000\text{--}5.000$	166.036
Block RAM (M10K)	0–2 blok	5.570 Kbit
DSP	0	112

Latensi. Satu blok SHA-256 membutuhkan $\approx 65\text{--}70$ siklus. Satu HMAC (4 kompresi) membutuhkan ≈ 280 siklus, atau $\approx 5,6 \mu\text{s}$ pada 50 MHz. Waktu respons total didominasi regenerasi PUF (target <50 ms), jauh di bawah waktu penukaran baterai.

Daya dan target ASIC. Chip mendapat daya terus-menerus dari sel baterai. Di luar autentikasi, hanya *tamper_mon* yang aktif dengan clock lambat. Target konsumsi siaga ASIC <1 mW, sangat kecil dibanding *self-discharge* pack. Target ASIC adalah SkyWater SKY130 (130 nm) dengan area <0,5 mm². Daya dan area diestimasi dengan Quartus Power Analyzer, Yosys, dan OpenROAD.

4.3 Strategi Verifikasi

- **Simulasi dengan cocotb dan Verilator** — SHA-256 dan HMAC dibandingkan bit per bit dengan model Python menggunakan vektor uji FIPS 180-4 dan RFC 4231 [15]. FSM diuji untuk semua perintah, *nonce* berulang, dan perilaku *lock*. *Fuzzy extractor* diuji dengan injeksi derau bit, sedangkan *fault injection* memastikan chip berakhir dalam keadaan aman.

- **Pengujian di board** — mencakup *timing closure*, karakterisasi PUF (R1) pada beberapa lokasi penempatan RO, uji *replay* (R2), skenario basis data identitas (R3), serta *glitch* clock melalui rekonfigurasi PLL dan pin *tamper* (R4). SignalTap hanya digunakan pada *build* pengembangan.

5. Security Design

5.1 Model Ancaman

Penyerang	Serangan	Penangkal
Pemalsu baterai	Menyalin rangkaian atau firmware chip asli	Kunci dari PUF dan tidak tersimpan (R1)
Pemalsu baterai	Memindahkan chip asli ke pack berisi sel tak standar	Karakteristik sel dicocokkan dengan riwayat ID (R3)
Penyadap komunikasi	Merekam lalu mengirim ulang respons (<i>replay</i>)	<i>Nonce</i> acak per penukaran (R2)
Operator atau bengkel nakal	Memprogram ulang BMS untuk me-reset jumlah siklus	Riwayat diambil dari pengukuran stasiun (R3)
Stasiun palsu atau curang	Mengirim hasil ukur palsu ke basis data	Stasiun diautentikasi. Hasil ukur dicocokkan antarstasiun (R3)
Penyerang fisik	<i>Glitch</i> clock atau membongkar casing	<i>tamper_mon</i> memicu <i>zeroize</i> dan <i>lock</i> (R4)
Penyerang fisik	Mematikan daya untuk membuka <i>lock</i>	Basis data memblokir permanen ID yang melapor terkunci
Penyerang fisik	Memanipulasi <i>helper data</i> untuk membocorkan bit kunci	<i>Helper data</i> ikut masuk KDF sehingga perubahan menghasilkan kunci salah

5.2 Prinsip *Security-by-Design*

- **Tidak ada rahasia yang tersimpan di perangkat lapangan.** Kunci hanya ada di dalam chip selama satu autentikasi. Satu-satunya salinan berada di HSM milik pihak tepercaya.
- **Tidak ada jalur baca ke kunci.** Register kunci tidak terhubung ke bus. Mode enrolment hanya dapat dijalankan sekali.
- **Gagal dengan aman.** Setiap anomali pada clock, casing, atau perintah berakhir pada kunci terhapus dan chip terkunci, tanpa respons yang membocorkan kunci.
- **Keputusan diambil pihak tepercaya.** Chip tidak memutuskan apa pun. Basis data menerima atau menolak baterai berdasarkan riwayatnya.

5.3 Batasan dan Pengembangan Lanjutan

- Proteksi *side-channel* (analisis daya [16]), keandalan PUF pada rentang suhu *pack*, dan penuaan jangka panjang berada di luar cakupan prototipe.
- Pada prototipe FPGA, bitstream diasumsikan tepercaya. Isolasi kunci penuh, penanda *tamper* permanen (OTP/eFuse), dan verifikasi luring berbasis ECC direncanakan pada versi ASIC.
- Bila PUF belum stabil, demo memakai kunci tetap yang disampaikan terbuka kepada juri.

Daftar Pustaka

- [1] PT PLN (Persero), *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034*, hlm. II-53–II-54.
- [2] Tiny Tapeout, *Tiny Tapeout 7 Datasheet*, 2025. github.com/TinyTapeout/tinytapeout-07
- [3] Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
- [4] Peraturan Presiden RI No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No. 55 Tahun 2019.
- [5] Kementerian ESDM, *Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)*, Kepmen ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025, hlm. 51.
- [6] Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries.
- [7] H. Bar-EI *et al.*, “The Sorcerer’s Apprentice Guide to Fault Attacks,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 94, no. 2, 2006.
- [8] G. E. Suh and S. Devadas, “Physical Unclonable Functions for Device Authentication and Secret Key Generation,” *Proc. Design Automation Conference (DAC)*, 2007.
- [9] R. Maes, *Physically Unclonable Functions: Constructions, Properties and Applications*, Springer, 2013.
- [10] NIST, *FIPS 198-1: The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)*, 2008.
- [11] NIST, *FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS)*, 2015.
- [12] Y. Dodis, L. Reyzin, and A. Smith, “Fuzzy Extractors: How to Generate Strong Keys from Biometrics and Other Noisy Data,” *EUROCRYPT*, 2004.
- [13] Terasic, *DE10-Nano User Manual*.
- [14] PERURI, *Peruri Chip Design Datasheet*, chip.peruri.co.id/datasheet.pdf
- [15] M. Nystrom, *RFC 4231: Identifiers and Test Vectors for HMAC-SHA-224, -256, -384, and -512*, IETF, 2005.
- [16] P. Kocher, J. Jaffe, and B. Jun, “Differential Power Analysis,” *CRYPTO*, 1999.

Lampiran Teknis

- Repositori proyek (RTL, testbench, model Python, dokumentasi): [\[tautan GitHub, atur akses bila perlu dibagikan ke juri\]](#).
- Perangkat lunak: Intel Quartus Prime Lite (sintesis, timing, LogicLock, SignalTap), Platform Designer, Verilator, cocotb, Icarus Verilog, Yosys, dan Python, serta OpenROAD dengan SkyWater SKY130 PDK sebagai opsi.
- Register map dan spesifikasi perintah `auth_ctrl` akan dilengkapi pada laporan teknis.

Tim & Pembagian Peran

Nama Anggota	Keahlian Utama	Tanggung Jawab & Peran
Guntur Sulistyo (Ketua)	Security / Safety Analyst	Model ancaman, desain <code>tamper_mon</code> dan respons <i>fail-secure</i> , skenario serangan dan <i>fault injection</i> , karakterisasi PUF, koordinasi tim.
Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi	System / Business Analyst	Kebutuhan sistem ekosistem SPBKLU, protokol enrolment, emulasi stasiun dan basis data (Python), dokumentasi dan presentasi.
Muhammad Muqtada Alhaddad	RTL Designer / Verilog	Integrasi SHA-256 TT07 dan HMAC, <code>ro_puf</code> , <code>fuzzy_ext</code> , <code>auth_ctrl</code> , integrasi HPS-FPGA, sintesis dan <i>timing</i> .

Luaran & Demo (Opsional)

Demo Live:

Pada DE10-Nano, dua “baterai” (dua lokasi PUF berbeda) diuji oleh dua stasiun emulasi yang memakai satu basis data. Baterai asli diterima di kedua stasiun, kloningan ditolak, respons lama (*replay*) ditolak, dan *glitch* clock atau pembukaan “casing” membuat chip terkunci dengan indikator LED, lalu ID-nya diblokir basis data.

Video Demo:

Video 3–5 menit: masalah baterai palsu, pembagian peran chip, stasiun, dan basis data, arsitektur chip, dan skenario serangan.

Repository Source Code:

RTL Verilog, testbench cocotb, model referensi Python, emulasi stasiun dan basis data, proyek Quartus/Platform Designer, skrip karakterisasi PUF, dan bitstream (.sof/.rbf).

Laporan Teknis Singkat:

Spesifikasi arsitektur dan register map, hasil sintesis/timing/resource/daya, statistik PUF (keunikan dan reliabilitas), latensi autentikasi, dan hasil uji serangan terhadap R1–R5.

Rencana Bootcamp (3 Hari) (Opsional)

Jadwal & Target Eksekusi:

Jalur kritis dibangun dengan kunci tetap terlebih dahulu sehingga demo selalu dapat berjalan. PUF kemudian menggantikan kunci tetap.

Hari	Fokus Kegiatan	Target Deliverables
Hari 1	Jalur kritis dengan kunci tetap	HMAC-SHA-256 lolos vektor uji di board. FSM autentikasi terhubung ke HPS. Emulasi stasiun dan basis data dapat menerima atau menolak baterai.
Hari 2	Kunci dari PUF	<i>ro_puf</i> + <i>fuzzy extractor</i> menggantikan kunci tetap. Statistik reliabilitas dan keunikan (R1) serta resource dan timing terukur.
Hari 3	Keamanan & demo	<i>tamper_mon</i> dengan <i>zeroize</i> dan <i>lock</i> aktif (R4). Skenario serangan lengkap, video demo, laporan teknis, dan materi presentasi siap.